127

Chapitre 5

Principaux Services de Calcul sur AWS

Naoufel KHAYATI
naoufel.khayati@eniso.u-sousse.tn



AU. 2025 - 2026

Introduction

128

- AWS propose de nombreux services de calcul, dont les suivants :



Catégories des Services

129

- **Machines Virtuelles (IaaS)**
  - **Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) :** Fournit des machines virtuelles redimensionnables.
  - **Amazon EC2 Auto Scaling :** Ajuste automatiquement le nombre d'instances EC2 en fonction de la charge afin de garantir performance et disponibilité.
- **Serverless Computing (FaaS)**
  - **AWS Lambda** est une solution de calcul sans serveur. On ne paye que pour le temps de calcul consommé.

Catégories des Services

130

- **PaaS pour Applications Web**
  - **AWS Elastic Beanstalk** offre un moyen simple d'exécuter et de gérer des applications web.
- **Calcul basé sur des conteneurs (PaaS / CaaS)**
  - **Amazon Elastic Container Registry (ECR)** est utilisé pour stocker et récupérer des images Docker.
  - **Amazon Elastic Container Service (ECS)** est un service d'orchestration de conteneurs qui prend en charge Docker.
  - **Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)** permet de faire tourner Kubernetes sur AWS.
  - **AWS Fargate** offre un moyen d'exécuter des conteneurs qui réduisent le besoin de gérer des serveurs ou clusters (CaaS / FaaS)

Machines Virtuelles

131

- Il s'agit d'une IaaS sous la forme d'un serveur virtualisé.
- Comme un ordinateur physique, les utilisateurs peuvent personnaliser (configurer, mettre à jour et maintenir) l'ensemble des logiciels fonctionnant sur une VM.
- Les VM sont un choix idéal lorsqu'on a besoin de :
  - Contrôler totalement l'OS.
  - Exécuter des logiciels personnalisés.
  - Utiliser des configurations d'hébergement personnalisées.

Machines Virtuelles

132

- Lorsqu'on provisionne une VM, on aura également la possibilité de choisir les ressources associées à cette VM, notamment :
  - Taille (nombre de cœurs de processeur et quantité de RAM)
  - Disques de stockage (HDD, SSD, etc.)
  - Réseau (réseau virtuel, adresse IP publique et configuration de ports).

Machines Virtuelles

133

- Amazon EC2 propose des machines virtuelles nommées « ***Instances EC2*** » où on peut héberger les mêmes types d'applications que sur un serveur traditionnel sur site :
  - Serveurs Web
  - Serveurs d'Application
  - Serveurs de Bases de Données
  - Serveurs de jeux
  - Serveurs de messagerie
  - Serveurs multimédias
  - Serveurs de fichiers
  - Serveurs proxy

Machines Virtuelles – Créer instance EC2

134

- Pour créer une instance EC2, il faut :
  1) Choisir une AMI (Amazon Machine Image)
     - C'est un modèle utilisé pour créer une instance EC2.
     - Contient un système d'exploitation Windows ou Linux
     - Contient certains logiciels préinstallés

Machines Virtuelles – Créer instance EC2

135

- Pour créer une instance EC2, il faut :

2) Choisir le type d'instance qui détermine
   - La taille mémoire (RAM)
   - La puissance de calcul (CPU)
   - L'espace disque et le type du disque (Stockage)
   - La performance du réseau

- Les types d'instance offrent la famille, la génération et la taille
  - Exemple : **t3.large**
    - 't' est le nom de famille
    - 3 est le numéro de génération
    - Large est la taille

Machines Virtuelles – Créer instance EC2

136

- Exemples de types d'instances EC2

Nom de l'instance	vCPU	Mémoire (GB)
t3.nano	2	0.5
t3.micro	2	1
t3.small	2	2
t3.medium	2	4
t3.large	2	8
t3.xlarge	4	16
t3.2xlarge	8	32

Machines Virtuelles – Créer instance EC2

137

- Catégories d'instances

	General Purpose	Compute Optimized	Memory Optimized	Accelerated Computing	Storage Optimized
Types d'instances	a1, m4, m5, t2, t3	c4, c5	r4, r5, x1, z1	f1, g3, g4, p2, p3	d2, h1, i3
Cas d'utilisation	Large	Haute performance	In-memory DB	Machine learning	Systèmes de fichiers distribués

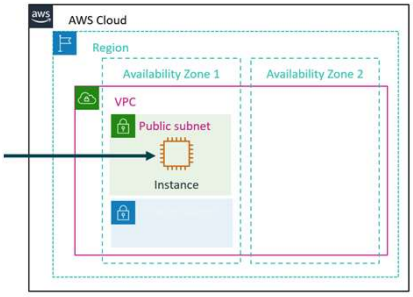
Machines Virtuelles – Créer instance EC2

138

- Pour créer une instance EC2, il faut :

3. Spécifier la configuration réseau

- Où sera déployée l'instance à créer ?
  - Identifier le VPC et, éventuellement, le sous-réseau
- Une adresse IP publique doit-elle être attribuée automatiquement ?
  - Pour la rendre accessible sur internet



Machines Virtuelles – Créer instance EC2

139

- Pour créer une instance EC2, il faut :

4) Configurer le volume racine
   - Où le système d'exploitation sera installé

- Attacher des volumes de stockage supplémentaires (optionnel)
- Pour chaque volume, spécifier :
  - La taille du disque (en Go)
  - Le type du volume (HDD, SSD)
  - Si le volume sera supprimé lorsque l'instance sera terminée
  - Si un chiffrement doit être utilisé
- L'une des options de stockage pour EC2 est EBS (Elastic Block Store).

Machines Virtuelles – Créer instance EC2

140

- Pour créer une instance EC2, il faut :

5) Configurer un groupe de sécurité : c'est un ensemble de règles de pare-feu qui contrôlent le trafic vers l'instance.
   - Il existe en dehors du système d'exploitation invité de l'instance.
- Ces règles peuvent spécifier par exemple, les ports que les communications réseau peuvent utiliser.

Machines Virtuelles – Auto Scaling

141

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (1)
  - Une AMI (Amazon Machine Image) (1)
    - Une image système préconfigurée utilisée dans AWS pour créer et lancer des instances EC2 identiques.
    - Un modèle à partir duquel une instance EC2 est démarrée.
    - Elle contient
      - Un système d'exploitation (Linux, Windows, etc.)
      - Des logiciels préinstallés (ex. : Apache, MySQL, Docker, etc.)
      - Des paramètres de configuration du système
      - Des autorisations de lancement (qui peut utiliser cette AMI)

Machines Virtuelles – Auto Scaling

142

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (1)
  - Une AMI (Amazon Machine Image) (2)
    - **À quoi ça sert une AMI concrètement ?**
      - Démarrer rapidement une instance EC2 sans tout réinstaller à chaque fois.
      - Créer des copies identiques d'une machine pour le déploiement d'un cluster de serveurs.
      - Sauvegarder l'état d'une instance pour la restaurer plus tard.
      - Partager une configuration prête à l'emploi avec d'autres utilisateurs ou équipes.

Machines Virtuelles – Auto Scaling

143

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (1)
  - Une AMI (Amazon Machine Image) (3)
    - **Types d'AMI**
      - AMI publique : fournie par AWS ou la communauté (ex. : Amazon Linux, Ubuntu, Windows Server).
      - AMI privée : créée par toi pour ton propre usage ou ton organisation.
      - AMI Marketplace : vendue par des éditeurs tiers (préconfigurée pour des usages spécifiques).

Machines Virtuelles – Auto Scaling

144

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (2)
  - Un Launch Template (1)
    - Un modèle réutilisable qui définit comment lancer des instances EC2.
    - Il peut inclure :
      - Une AMI (Amazon Machine Image) à utiliser
      - Un Type d'instance (t2.micro, m5.large, etc.)
      - Un clé SSH (Key Pair)
      - Des groupes de sécurité
      - Des sous-réseaux / VPC
      - Des volumes EBS attachés
      - …

Machines Virtuelles – Auto Scaling

145

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (2)
  - Un Launch Template (2)
    - Pourquoi utiliser un Launch Template ?
      - Gain de temps : On n'a pas à reconfigurer chaque instance à la main.
      - Cohérence : toutes les instances lancées ont la même configuration.
      - Versioning intégré : On peut créer plusieurs versions du même template (ex. : V1 = Ubuntu 20.04, V2 = Ubuntu 22.04).
    - Il est associé à un Auto Scaling Group.

Machines Virtuelles – Auto Scaling

146

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (3)
  - Load Balancer (ELB)
    - Service qui répartit le trafic entre toutes les instances EC2 d'un auto-scaling group.
      - Empêche une instance de recevoir trop de trafic.
      - Surveille la santé (health checks) des instances.
      - N'envoie du trafic qu'aux instances en bonne santé.
        - Quand une instance est ajoutée ou retirée, l'ELB s'ajuste automatiquement.

Machines Virtuelles – Auto Scaling

147

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (4)
  - Auto-Scaling Group (1)
    - Un groupe d'instances EC2 géré automatiquement par AWS pour :
      - ajouter des instances quand la charge augmente,
      - supprimer des instances quand la charge diminue,
      - et remplacer automatiquement les instances défaillantes.
    - Un mécanisme qui ajuste dynamiquement la capacité d'une application selon la demande.

Machines Virtuelles – Auto Scaling

148

- Pour mettre en place un environnement auto-scalable, nous avons besoin des composants suivants : (4)
  - Auto-Scaling Group (2)
    - Il contient :
      - Un Launch Template
      - Des politiques de scaling
        - Règles définissant quand augmenter ou diminuer le nombre d'instances :
          - Scaling automatique basé sur la charge CPU
          - Planification horaire (ex. : plus d'instances aux heures de pointe)
      - Des propriétés du groupe
        - le nombre minimum d'instances (ex. : 2)
        - le nombre maximum (ex. : 6)
        - et le nombre souhaité (ex. : 3 au démarrage)
      - Un Load Balancer

Conteneurs

149

- Si on souhaite exécuter plusieurs instances d'une application sur une seule machine hôte ou dans divers environnements, les conteneurs sont un excellent choix.
- Les conteneurs sont un environnement de virtualisation au niveau du système d'exploitation.
  - Les conteneurs fonctionnent à partir d'un seul OS.
- Les conteneurs sont isolés les uns des autres et regroupent l'application, le code, les dépendances et la configuration
- Les conteneurs sont légers et conçus pour être créés, mis à l'échelle et arrêtés dynamiquement.
- L'un des moteurs de conteneurs les plus populaires est **Docker**.

Conteneurs

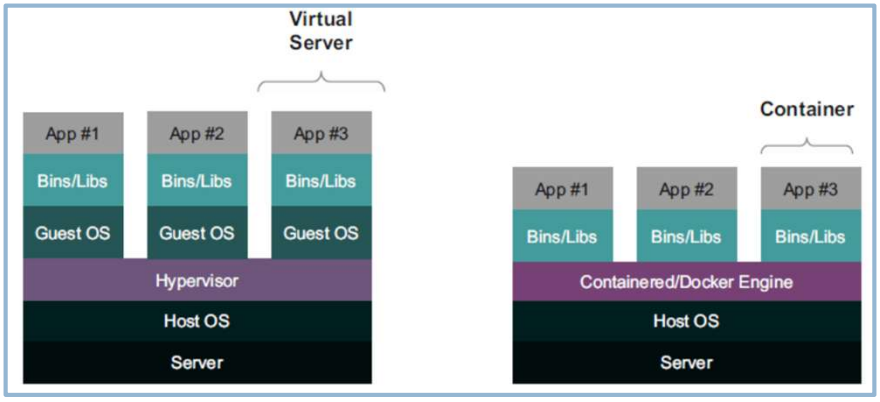
150

- **Containers vs. VMs**
  - Les conteneurs partagent le noyau du système d'exploitation avec d'autres conteneurs qui fonctionnent sur la machine, ce qui n'est pas le cas des machines virtuelles.
    - On pourrait voir une VM tournant sous Linux sur un serveur Windows, ou Windows sur un serveur Linux.
    - On ne voit jamais de conteneur qui exécute Linux sur autre chose qu'un serveur Linux.
      - Les machines virtuelles assurent la virtualisation matérielle.
      - Les conteneurs offrent une virtualisation au niveau du système d'exploitation.
    - Contrairement aux machines virtuelles, les utilisateurs ne gèrent pas le système d'exploitation pour un conteneur.

Conteneurs

151

- **Containers vs. VMs**



Conteneurs

152

- **Utilisation des conteneurs dans vos solutions**
  - Les conteneurs sont souvent utilisés pour créer des solutions en utilisant une architecture basée sur les microservices.
    - Cette architecture consiste à diviser les solutions en petits morceaux indépendants.
    - Par exemple, on pourrait diviser une application Web en un conteneur hébergeant le front-end, un autre pour le back-end, et un troisième pour le stockage.
  - Cette répartition permet de séparer des parties de l'application en sections logiques pouvant être maintenues, mises à l'échelle ou mises à jour indépendamment.

Functions

153

- Une option de calcul serverless (FaaS) destinée aux développeurs afin de se concentrer sur le développement d'applications à base d'événements.
- Le code de l'application est divisé en fonctions distinctes, et chaque fonction peut être déclenchée indépendamment par un événement ou une action, comme un appel d'API (généralement via une requête REST).
  - Si vous développez une application avec des VM ou des conteneurs, ces ressources doivent être « en cours » pour que votre application fonctionne.
  - Dans un modèle FaaS, un événement réveille la fonction, ce qui évite de garder les ressources provisionnées lorsqu'il n'y a pas d'événements.

Functions

154

- **FaaS ou Serverless Computing**
- Le modèle serverless exécute du code uniquement à la demande, c'est-à-dire lorsqu'il est demandé par l'application.
  - Cela permet aux utilisateurs cloud de payer pour les ressources de calcul uniquement lorsque leur code est en cours d'exécution.
  - Cela signifie qu'avec le modèle serverless, vous ne payez jamais pour une capacité de calcul inactive.

Functions

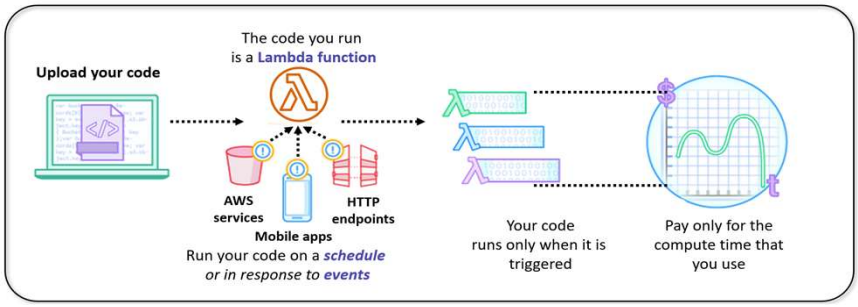
155

- **Avantages des fonctions**
  - Les fonctions évoluent automatiquement en fonction de la demande, elles peuvent donc être un bon choix lorsque la demande est variable.
  - Les fonctions exécutent votre code lorsqu'elles sont déclenchées et déallouent automatiquement les ressources une fois terminées.
    - Dans ce modèle, vous n'êtes facturé que pour le temps CPU utilisé pendant que votre fonction fonctionne.
  - Les fonctions sont flexibles : si les besoins de l'application du développeur changent, il peut déployer le projet dans un environnement qui n'est pas serverless.

Functions

156

- Dans AWS, les ***Fonctions Lambda*** sont des exemples de FaaS.



Beanstalk

157

- Un moyen simple de mettre en place des applications web
- Un service qui gère automatiquement :
  - Provisionnement et configuration de l'infrastructure
  - Déploiement
  - Équilibrage
  - Mise à l'échelle automatique
  - Surveillance de la santé du système
  - Analyse et débogage
  - Logging
- Aucun frais supplémentaire pour Beanstalk
  - On ne paye que pour les ressources sous-jacentes utilisées

Beanstalk

158

- Il prend en charge les applications web écrites pour la plupart des plateformes
  - **Java**, **.NET**, **PHP**, **Node.js**, **Python**, **Ruby**, **Go**, etc.
- Lors de l'upload d'un code, Elastic Beanstalk
  - Gère automatiquement le déploiement
  - Déploie sur des serveurs tels qu'Apache, NGINX, Passenger, Puma et Microsoft IIS

Check your knowledge

159

- **Quel service AWS permet d'exécuter directement des conteneurs sans gérer de serveurs ?**
  - A. Amazon EC2
  - B. Amazon ECS avec serveur EC2
  - C. AWS Fargate
  - D. Amazon ECR

50.	Functions are an example of what type of platform?
❍	A. IaaS
❍	B. Database
❍	C. Containers
❍	D. Serverless Computing

Check your knowledge

160

- **Quand le trafic augmente et dépasse un seuil CPU :**
  - A. Le LB crée une nouvelle AMI
  - B. L'ASG lance de nouvelles instances
  - C. IAM crée un nouveau rôle
  - D. S3 archive le trafic
- **Quand une instance devient "Unhealthy", le Load Balancer :**
  - A. Continue à lui envoyer du trafic
  - B. La remplace automatiquement
  - C. Arrête de lui envoyer du trafic
  - D. Lance un déploiement CI/CD

161

A SUIVRE…

Naoufel KHAYATI